Seconde — Vecteurs

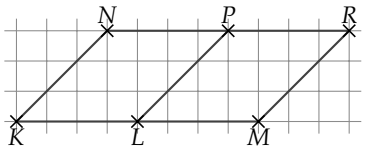
Fiche d'exercices du chapitre

Les figures se font au crayon et à la règle. On reproduit le quadrillage quand il y en a un, et on vérifie chaque vecteur en comptant les carreaux.

I — Caractéristiques d'un vecteur

Exercice 1 : Égaux ou non

La figure ci-dessous est tracée sur un quadrillage.



Tracer chaque vecteur sur la figure, puis compléter par $=$ ou $\neq$:

a) $\overrightarrow{KL} \ldots \overrightarrow{NP}$ b) $\overrightarrow{KN} \ldots \overrightarrow{LP}$

c) $\overrightarrow{KP} \ldots \overrightarrow{LR}$ d) $\overrightarrow{NL} \ldots \overrightarrow{KN}$

e) $\overrightarrow{KM} \ldots \overrightarrow{NR}$ f) $\overrightarrow{PR} \ldots \overrightarrow{PN}$

Exercice 2 : Lire sur la figure

On utilise la figure de l'exercice 1.

1. Citer un vecteur égal à $\overrightarrow{KN}$, puis un vecteur égal à $\overrightarrow{LM}$.
2. Citer un vecteur opposé à $\overrightarrow{KN}$, puis un vecteur opposé à $\overrightarrow{KL}$.
3. Citer deux vecteurs :
   - de même direction et de même sens, mais pas égaux ;
   - de même norme, mais pas égaux ;
   - de même direction et de sens contraires, mais pas opposés.

Exercice 3 : Construire un représentant

Tracer un vecteur $\vec{u}$ de norme 3 cm. Construire ensuite un représentant du vecteur $\vec{v}$ dans chaque cas :

1. $\vec{v}$ a la même direction et le même sens que $\vec{u}$, et pour norme 6 cm ;
2. $\vec{v}$ a la même direction et la même norme que $\vec{u}$, et le sens contraire ;
3. $\vec{v}$ a la même direction que $\vec{u}$, le sens contraire, et pour norme 1,5 cm ;
4. $\vec{v}$ a la même norme que $\vec{u}$ et une autre direction.

Exercice 4 : Dans un parallélogramme

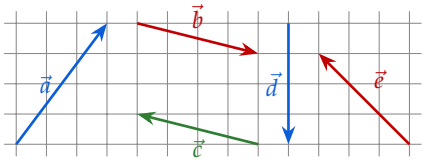
$RSTU$ est un parallélogramme de centre O. Faire une figure.

1. Donner un vecteur égal à :
   a) $\overrightarrow{RS}$ b) $\overrightarrow{TU}$ c) $\overrightarrow{RU}$
2. Compléter par le point qui convient :
   a) $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{O\ldots}$ b) $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{O\ldots}$ c) $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{O\ldots}$

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

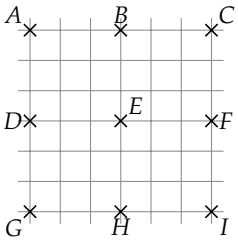
Exercice 5 : Lire des déplacements

Pour chaque vecteur $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ et $\vec{e}$, lire son déplacement : tant de carreaux à droite ou à gauche, tant vers le haut ou vers le bas.



Exercice 6 : Neuf points

Neuf points sont placés sur un quadrillage.



1. Citer tous les vecteurs formés par deux de ces points et égaux à $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer tous ceux qui sont égaux à $\overrightarrow{AE}$.
3. Citer deux vecteurs opposés à $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 7 : Tracer des déplacements

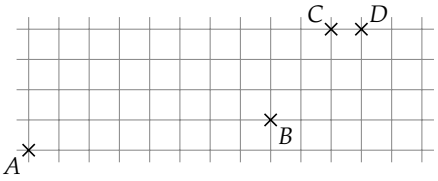
Reproduire les points, puis tracer :

a) le vecteur $\vec{r}$ d'origine A : 4 carreaux à droite et 3 vers le haut ;

b) le vecteur $\vec{s}$ d'origine B : 3 carreaux à gauche et 2 vers le haut ;

c) le vecteur $\vec{t}$ d'origine C : 4 carreaux vers le bas ;

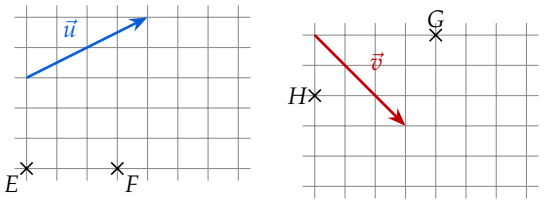
d) le vecteur $\vec{m}$ d'origine D : 2 carreaux à droite et 4 vers le bas.



Exercice 8 : Origine donnée

Reproduire chaque figure.

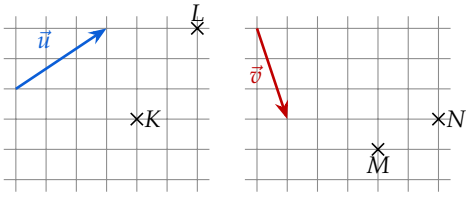
1. À gauche : tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine E, puis un autre représentant de $\vec{u}$, d'origine F.
2. À droite : tracer un représentant de $\vec{v}$ d'origine G, puis un autre représentant de $\vec{v}$, d'origine H.



Exercice 9 : Extrémité donnée

Reproduire chaque figure. Ici, chaque point nommé est la **pointe** de la flèche.

1. À gauche : tracer un représentant de $\vec{u}$ d'extrémité K, puis un autre représentant de $\vec{u}$, d'extrémité L.
2. À droite : tracer un représentant de $\vec{v}$ d'extrémité M, puis un autre représentant de $\vec{v}$, d'extrémité N.

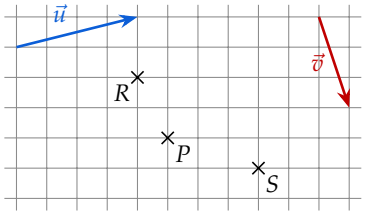


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 10 : Vecteurs opposés

Reproduire la figure.

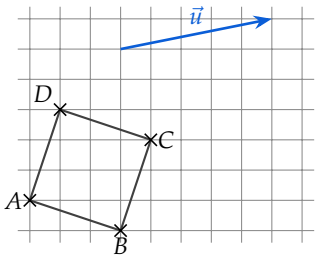
1. Lire le déplacement de $-\vec{u}$, puis celui de $-\vec{v}$.
2. Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'origine P, puis un représentant de $-\vec{v}$ d'origine S.
3. Tracer un représentant de $-\vec{u}$ d'extrémité R.



III — Translation

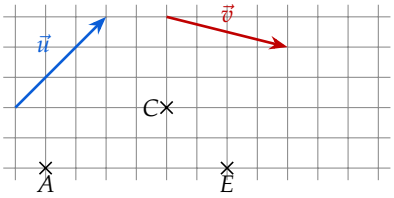
Exercice 11 : Image d'un quadrilatère

Reproduire la figure, puis construire l'image $A'B'C'D'$ du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{u}$.



Exercice 12 : Dire avec les mots

Reproduire la figure.



1. Placer le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, puis compléter la phrase : « B est l'image de … par la translation de vecteur … ».
2. Placer le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \vec{v}$. Par quelle translation obtient-on D à partir de C ? Répondre par une phrase avec les mots « image », « translation » et « vecteur ».
3. Placer le point F, image de E par la translation de vecteur $\vec{u}$. Écrire l'égalité de vecteurs qui définit F.
4. Par quelle translation obtient-on C à partir de D ? Répondre par une phrase.

Exercice 13 : Quatre points à placer

ABC est un triangle. Placer les points M, N, P et R tels que

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{NB}, \qquad \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}, \qquad \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{CB}.$$

Exercice 14 : Origine ou extrémité

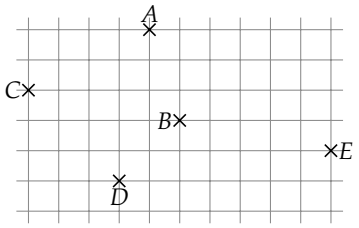
On donne un vecteur non nul $\vec{u}$ et deux points E et F. Tracer un représentant de $\vec{u}$ d'origine E, puis un autre représentant d'*extrémité* F.

Exercice 15 : Image d'un triangle

Tracer un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $BC = 4$ cm et $AC = 3$ cm. Construire les images A', B', C' de ses sommets par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Que dire des triangles ABC et $A'B'C'$?

Exercice 16 : Image ou point de départ

On considère la translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$.



1. Reproduire la figure et tracer le vecteur $\overrightarrow{CD}$.
2. Construire les images A' de A et B' de B.
3. Construire le point F dont l'image est E. Écrire d'abord l'égalité de vecteurs qu'il vérifie.

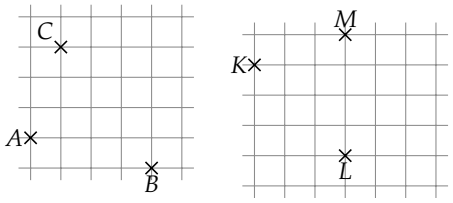
IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Exercice 17 : Construire, nommer, démontrer

Reproduire chaque figure.

1. À gauche : tracer le vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
2. À droite : tracer le vecteur $\overrightarrow{KL}$, puis construire le point N tel que $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{KL}$.

Dans chaque cas, tracer le parallélogramme obtenu, le nommer, puis démontrer que c'en est un.



Exercice 18 : Deux parallélogrammes

$EFGH$ et $EFIJ$ sont deux parallélogrammes : les points E et F sont communs aux deux. Faire une figure.

1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{EF}$.
2. Démontrer que $HGIJ$ est un parallélogramme.

Exercice 19 : Autour d'un triangle

Tracer un triangle DEF.

1. Construire le point M tel que $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{DE}$. Tracer le parallélogramme obtenu, le nommer, puis démontrer que c'en est un.
2. Construire le point N tel que $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{DE}$. Tracer le parallélogramme obtenu, le nommer, puis démontrer que c'en est un.
3. Construire le point K, image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$. Tracer le parallélogramme obtenu, le nommer, puis démontrer que c'en est un.
4. Quel point de la figure a pour image E par la translation de vecteur $\overrightarrow{FD}$? Justifier.

Exercice 20 : Parallélogrammes accolés

$EFGH$ et $HGKL$ sont deux parallélogrammes. Faire une figure, puis dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

1. L'image de H par la translation de vecteur $\overrightarrow{GF}$ est le point E.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{HL}$ ont la même direction.
3. $\overrightarrow{KG} = \overrightarrow{HL}$.

4. $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{LK}$.

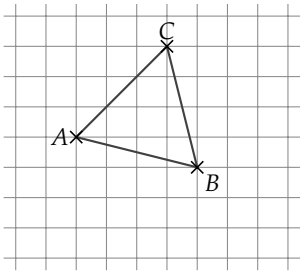
Exercice 21 : Vrai ou faux

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Si F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{DE}$, alors $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{DE}$.
2. Si $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$, alors $KLMN$ est un parallélogramme.
3. Si $ABCD$ est un parallélogramme, la translation de vecteur $\overrightarrow{AD}$ transforme B en C.

Exercice 22 : Quatrième sommet

Reproduire la figure. Pour chaque point, écrire l'égalité de vecteurs que fournit le théorème 1, puis construire le point.

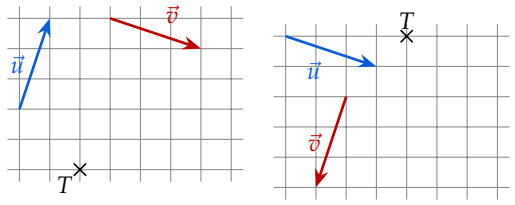


1. D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. E tel que $ABEC$ soit un parallélogramme.
3. F tel que $AFBC$ soit un parallélogramme.

V — Somme de deux vecteurs

Exercice 23 : Origine imposée

On pose $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. Reproduire chaque figure et tracer le représentant de $\vec{w}$ d'origine T.



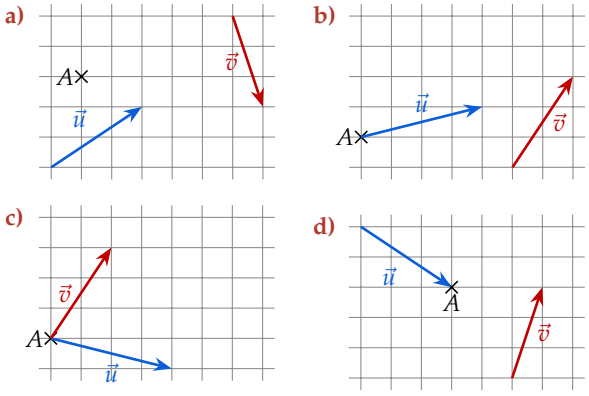
Exercice 24 : Trois points à construire

Tracer un triangle ABC, puis construire les points D, E et F tels que

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}.$$

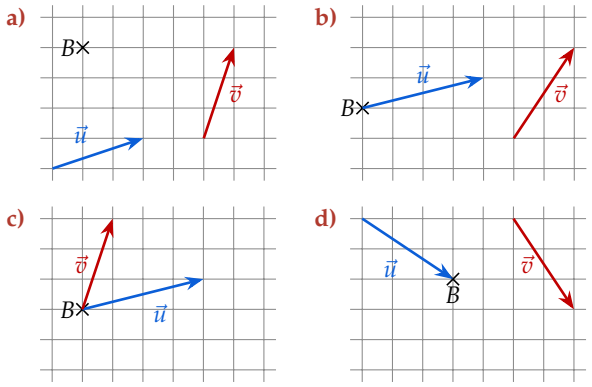
Exercice 25 : Sommes sur un quadrillage

Reproduire chaque figure, puis placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$.



Exercice 26 : Différences sur un quadrillage

Reproduire chaque figure, puis placer le point M tel que $\overrightarrow{BM} = \vec{u} - \vec{v}$.



Exercice 27 : Avec des longueurs

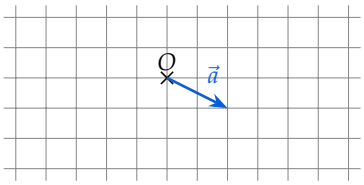
ABC est un triangle tel que $AB = 6$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 4$ cm. Faire une figure en vraie grandeur.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$.
3. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Exercice 28 : Multiples d'un vecteur

Reproduire la figure, puis représenter, à partir du point O, les vecteurs $2\vec{a}$, $3\vec{a}$, $-\vec{a}$ et $-2\vec{a}$.



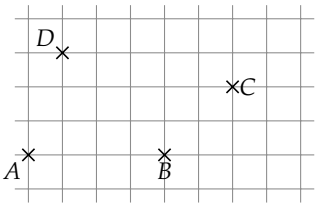
Exercice 29 : Avec des coefficients

ABC est un triangle. Construire les points M, N et P tels que

$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AC}, \qquad \overrightarrow{CN} = \tfrac{1}{2}\overrightarrow{CB}, \qquad \overrightarrow{BP} = -\tfrac{1}{2}\overrightarrow{BA}.$$

Exercice 30 : Sur un quadrillage

Quatre points A, B, C et D sont placés sur un quadrillage.



Reproduire la figure, puis tracer un représentant de chaque vecteur, d'origine imposée (chaque extrémité tombe sur un nœud du quadrillage) :

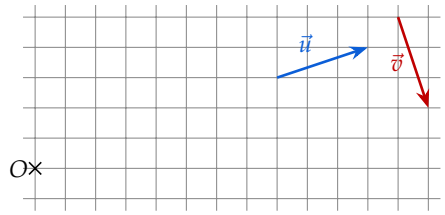
a) $2\overrightarrow{BC}$, origine A b) $0{,}5\,\overrightarrow{AC}$, origine B

c) $-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$, origine D d) $\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$, origine C

e) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$, origine D f) $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC}$, origine A

Exercice 31 : Multiples et sommes

On pose $\vec{r} = 2\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{s} = \vec{u} - \vec{v}$ et $\vec{t} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Reproduire la figure, puis tracer un représentant de $\vec{r}$, de $\vec{s}$ et de $\vec{t}$ d'origine O.



VII — Relation de Chasles

Exercice 32 : Un seul vecteur, si c'est possible

Écrire avec un seul vecteur lorsque c'est possible ; sinon, expliquer pourquoi.

a) $\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{EG}$ b) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}$
c) $\overrightarrow{TU}+\overrightarrow{KT}$ d) $\overrightarrow{FH}+\overrightarrow{HS}$
e) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NM}$ f) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CE}$
g) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}$ h) $\overrightarrow{KL}-\overrightarrow{KM}$
i) $-\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{RT}$ j) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$

Exercice 33 : Sans signe moins

Écrire sans signe moins, en inversant les lettres.

a) $-\overrightarrow{AB}$ b) $-\overrightarrow{MN}$ c) $-2\overrightarrow{CD}$
d) $\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{GH}$ e) $3\overrightarrow{KL}-\overrightarrow{JK}$

Exercice 34 : Simplifier

ABC est un triangle ; J, K et M sont des points. Simplifier le plus possible à l'aide de la relation de Chasles.

Aide : $-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$.

$\vec{u}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}$ $\quad$ $\vec{v}=\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC}$
$\vec{w}=\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{CB}$ $\quad$ $\vec{s}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$
$\vec{t}=\overrightarrow{MK}-\overrightarrow{MJ}+2\overrightarrow{KC}$

Exercice 35 : Regrouper

Simplifier en regroupant les vecteurs égaux.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}$ b) $\overrightarrow{EF}+2\overrightarrow{EF}$
c) $\overrightarrow{RS}-\overrightarrow{SR}$ d) $\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{DF}$
e) $\overrightarrow{GH}-\overrightarrow{KH}+\overrightarrow{GK}$ f) $3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BA}$

Exercice 36 : Compléter

Compléter par les points qui conviennent.

1. $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{A\ldots}$
2. $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{\ldots A}=\overrightarrow{CA}$
3. $\overrightarrow{A\ldots}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$
4. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{\ldots}$

Exercice 37 : Une égalité à démontrer

Démontrer que, pour tous points O, A, B et C :

$$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}.$$

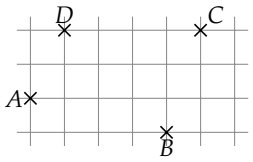
Exercice 38 : Exprimer avec deux vecteurs

ABC est un triangle.

1. Exprimer $\vec{u}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:
   a) $\vec{u}=\overrightarrow{CB}$ b) $\vec{u}=3\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}$
2. Exprimer $\vec{v}$ en fonction de $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{BC}$:
   a) $\vec{v}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CA}$
   b) $\vec{v}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}$

Exercice 39 : Des différences à simplifier

Construire, à partir du point A, un représentant de chaque vecteur demandé. *On peut prolonger le quadrillage sur la feuille.*



a) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$ b) $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BD}$
c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$ d) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$

VIII — Milieu d'un segment

Exercice 40 : Un milieu à démontrer

$KLMN$ est un parallélogramme.

1. Faire une figure.
2. Construire le point P tel que $KLPM$ soit un parallélogramme.
3. Démontrer que M est le milieu de $[NP]$.

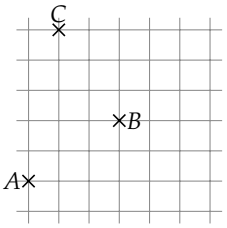
Exercice 41 : Avec la relation de Chasles

KLM est un triangle.

1. Construire le point N tel que $\overrightarrow{KN}=\overrightarrow{KM}+\overrightarrow{LM}$.
2. Démontrer que M est le milieu de $[LN]$.
3. Construire le point P tel que $\overrightarrow{LP}=\overrightarrow{LK}+\overrightarrow{MK}$, puis démontrer que K est le milieu de $[MP]$.

Exercice 42 : Le double d'un vecteur

Reproduire la figure ci-contre.



1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AB}$, puis démontrer que B est le milieu de $[AD]$.
2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{CE}=2\overrightarrow{CB}$, puis démontrer que B est le milieu de $[CE]$.
3. En déduire la nature du quadrilatère $ACDE$.

Exercice 43 : Trois points, deux milieux

ABC est un triangle. Les points M, N et P sont tels que $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{CB}$.

1. Simplifier chaque égalité avec la relation de Chasles.
2. Construire les points M, N et P.
3. Démontrer que C est le milieu de $[AN]$, puis de $[BP]$.
4. En déduire la nature du quadrilatère $ABNP$.

Exercice 44 : Symétrie centrale

E, F et G sont trois points. E' est le symétrique de E par rapport à G, et F' celui de F par rapport à G.

1. Démontrer que $FEF'E'$ est un parallélogramme.
2. Justifier que $\overrightarrow{E'F'}=\overrightarrow{FE}$, puis comparer les longueurs $E'F'$ et EF.
3. Quelle propriété de la symétrie centrale vient-on de démontrer ?